

Manual básico: ping, traceroute y mtr

Nivel: junior · **Sirve para:** comprobar si hay conectividad y encontrar dónde se corta · **En NetLab:** menú 5 (básico) / menú 6 (completo)

¿Qué son y para qué sirven?

Son las primeras herramientas que usa un técnico ante un "no tengo internet".

Herramienta	Responde a
ping	¿Llego a ese equipo? ¿Cuánto tarda?
traceroute	¿Por qué routers pasa mi tráfico?
mtr	Lo mismo, pero midiendo pérdida y latencia en cada salto, en vivo

ping usa mensajes **ICMP** (Echo Request / Echo Reply).

ping

Comando	Qué hace
ping 8.8.8.8	Envía pings hasta que pulses <code>Ctrl+C</code>
ping -c 4 8.8.8.8	Envía solo 4
ping -i 0.5 8.8.8.8	Un ping cada 0,5 s
ping -s 1000 8.8.8.8	Cambia el tamaño del paquete
ping -M do -s 1472 8.8.8.8	Prueba el MTU: prohíbe fragmentar
ping -6 ::1	Ping por IPv6

Cómo leerlo:

- `time=12 ms` → latencia.
- `ttl=64` → pista del sistema (Linux ≈ 64, Windows ≈ 128, equipos Cisco ≈ 255).
- `0% packet loss` → todo bien. Cualquier pérdida es un problema.

traceroute

Comando	Qué hace
traceroute 8.8.8.8	Muestra cada salto hasta el destino
traceroute -n 8.8.8.8	Sin resolver nombres (más rápido)
sudo traceroute -I 8.8.8.8	Usa ICMP en vez de UDP

Funciona enviando paquetes con **TTL** 1, 2, 3... Cada router que descarta el paquete avisa, así se descubre el camino. Los * * * indican un salto que no responde (a veces es solo un firewall).

mtr

Comando	Qué hace
mtr 8.8.8.8	Vista interactiva en vivo
mtr -rn -c 10 8.8.8.8	Informe de 10 ciclos, sin DNS

Fíjate en **Loss%** (pérdida) y **Avg** (latencia promedio) en cada salto.

Método para diagnosticar (de adentro hacia afuera)

1. ping 127.0.0.1 → ¿funciona mi pila TCP/IP?
2. ping <mi IP> → ¿mi tarjeta está bien configurada?
3. ping <gateway> → ¿llego a mi router?
4. ping 8.8.8.8 → ¿llego a internet por IP?
5. ping google.com → ¿funciona el DNS?

La primera prueba que falla te dice en qué capa está el problema.

Errores comunes

Mensaje	Significa
Destination Host Unreachable	No hay ruta o el equipo no responde ARP
Request timed out / sin respuesta	El destino o un firewall no contesta
Name or service not known	Falla el DNS
message too long	El paquete supera el MTU del camino

Para pensar

- Si ping 8.8.8.8 funciona pero ping google.com no, ¿qué falla?
- ¿Qué indica un salto con * * * si los siguientes sí responden?